

第3章

机械波

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

概 述

波 动：振动在空间的传播过程。

机械波：机械振动在弹性介质中的传播，如水波、声波、地震波。

电磁波：变化的电场和变化的磁场在空间的传播过程，如无线电波、光波。

物质波：一切微观粒子既有粒子性，也具有波动性。与微观粒子对应的波称为物质波。

本质不同，波动方程形式相同。

2022年3月19日星期六

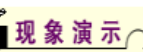
吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

3.1 波动的基本概念

3.1.1 机械波的产生和传播

一、机械波产生的条件

 现象演示  波的形成

1. **波源**：激发波动的振动系统。
2. **弹性介质**：能够传播机械振动的弹性介质。

※ 波动的特性：

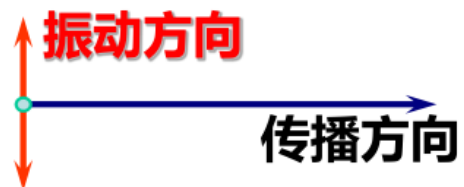
1. 振动是质点的个体行为，波动是介质中所有质点振动的群体行为。
2. 波动是质点**振动状态（相位）**的传递，不是质点的传播。质点并未“**随波逐流**”。
3. 一次完全振动是一个完整波形。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

二、波的分类

1. 横波(transverse wave)



振动方向与波的传播方向相互垂直，如绳波为横波。

 现象演示  横波

2. 纵波(longitudinal wave)



振动方向与波的传播方向平行。纵波是靠介质疏密变化传播的，如声波、弹簧波为纵波。

分析思考问题 

 现象演示  纵波

- (1) 纵波可以在固体、气体、液体三种介质中传播。机械横波一般只在固体中传播。
- (2) 一般波动很复杂，但可以分解为横波与纵波进行研究，例如地震波。

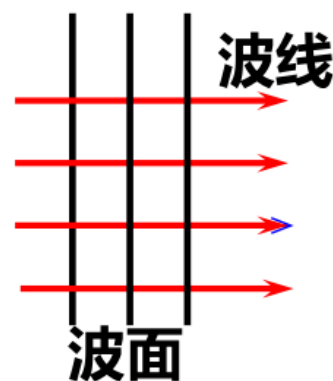
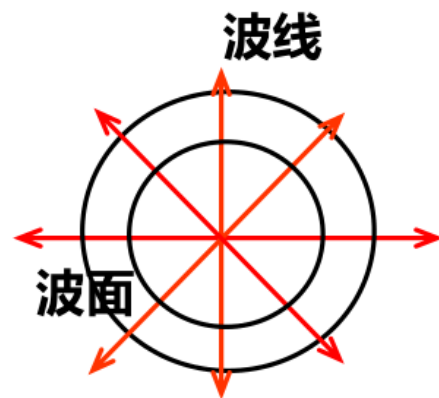
2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

3.1.2 波的几何描述

- ※ **波线** (wave line) (波射线)
表示波的传播方向的射线。
- ※ **波面** (wave surface) (同相面)
相位相同的点组成的面。
- ※ **波前** (wave front)
某一时刻，最前面的波面。
- ※ **平面波与球面波**
波面是平面的波，**平面波** (plane wave)；波面是球面的波，称为**球面波** (spherical wave)。



点波源在各向同性介质中产生的是**球面波**，在距波源较远处局部范围内视为**平面波**。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

3.1.3 描述波的物理量

现象演示 波的形成

(1) 波长(wavelength)

振动在一个周期内传播的距离为波长 λ ，单位是**m**。反映了波在空间上的周期性。

(2) 周期和频率

一个完整的波通过波线上某点所需的时间，用 **T** 表示，单位是**s**。

在单位时间内通过波线上某点的完整波的数目。用 **ν** 表示，单位是**Hz**。

T 与 ν 反映了波在时间上的周期性。

(3) 波速(wave velocity)

振动状态在单位时间内传播的距离，用 **u** 表示，单位是 **$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$** 。

TRA E AI 生成

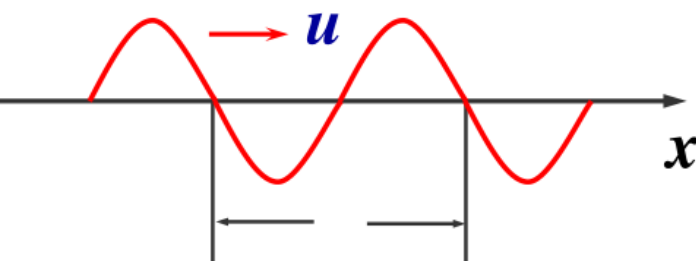
2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心



(1) 三者之间的关系是

$$\lambda = u T \quad u = \lambda \nu$$



(2) 周期（频率）由波源决定，波速由介质的性质决定。

(3) 不同频率的同一类波在同一介质中波速相同。

(4) 波在不同介质中频率不变。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

例3.1 频率为3000Hz的机械波，以 $1560\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速度在介质中传播，由A点传到B点。两者之间的距离为0.13m，质点振动的振幅为1cm。

求：(1) B点的振动落后于A点的时间；
(2) A、B两点之间相当于多少个波长；
(3) 振动速度的最大值是多少。

解：已知 $T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{3000}\text{s}$, $u = 1560\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $\lambda = \frac{u}{\nu} = 0.52\text{m}$

$$(1) \Delta t = \frac{x_B - x_A}{u} = \frac{\Delta x}{u} = \frac{0.13}{1.56 \times 10^3}\text{s} = \frac{1}{12000}\text{s} = \frac{1}{4}T$$

$$(2) \frac{\Delta x}{\lambda} = \frac{0.13}{0.52} = \frac{1}{4}$$

$$(3) v_m = A \omega = 10^{-2} \times 2\pi \times 3000\text{m}\cdot\text{s}^{-1} = 188\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

3.2 平面简谐波 波动方程

平面简谐波(plane simple harmonic wave):

波面是平面，介质中各质点做简谐振动的波称为**平面简谐波**。

波函数:

描述任意时刻任意位置处质点的**振动位移**的函数。

波动是集体表现，各质点在同一时刻的振动位移是不同的，用一个质点的振动方程代替任意质点的振动方程。

3.2.1 平面简谐波的波函数

一、平面简谐波波函数的推导

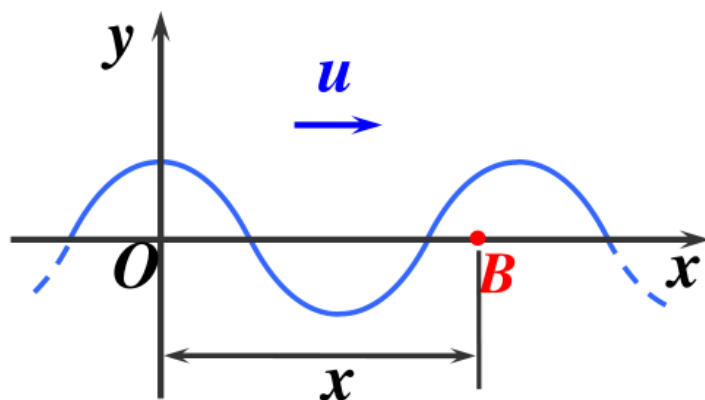
2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

已知O点振动方程

$$y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由图得：**B**点比O点
振动在时间上落后 x/u ，
所以**B**点振动为



$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

——称为平面简谐波的**波函数**。

分析思考问题 ?

(1) $\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi$ 为波的相位。

波的相位反映该点介质的**运动状态**，波的传播也是介质振动**相位的传播**。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

TRA E AI 生成

(2) 由 $\omega = 2\pi/T$ $\lambda = uT$, 有

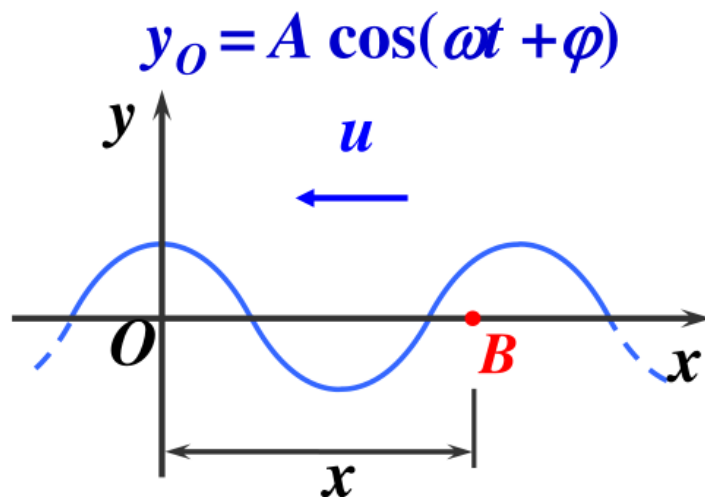
$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$\begin{aligned} y &= A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right] = A \cos\left[2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right] \\ &= A \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - ut) + \varphi\right] \end{aligned}$$

(3) 波沿x负方向传播

B点的振动比O点的振动在时间上超前 x/u , 则波函数为

$$y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$



波函数: $y = A \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$

2022年3月19日星期六

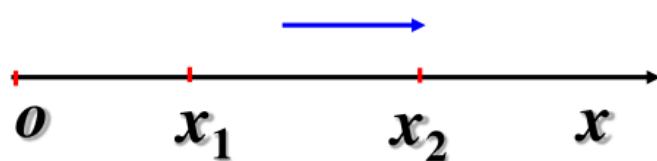
吉林大学 物理教学中心

(4) 若原点是波源, 则任一点振动为

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{|x|}{u}\right) + \varphi\right]$$

(5) 波线上任意两点的相位差

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \left[\omega\left(t - \frac{x_2}{u}\right) + \varphi\right] - \left[\omega\left(t - \frac{x_1}{u}\right) + \varphi\right] \\ &= -\frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1) \end{aligned}$$



一般 $\Delta\varphi < 0$, 说明沿 u 方向相位依次落后。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

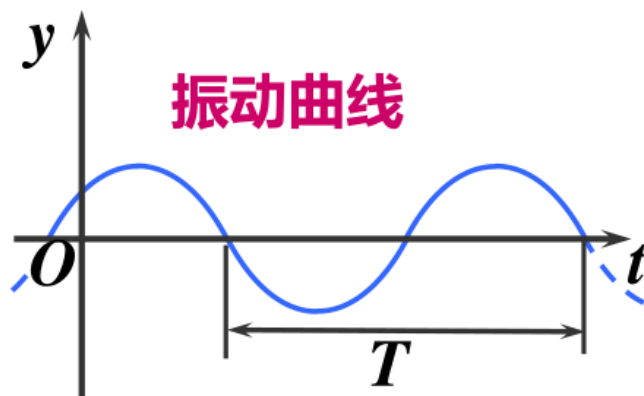
TRA E AI 生成

二、波函数的物理意义

(1) 当 $x = x_0$ 时,

$$y_{x_0} = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x_0}{u}\right) + \varphi\right]$$

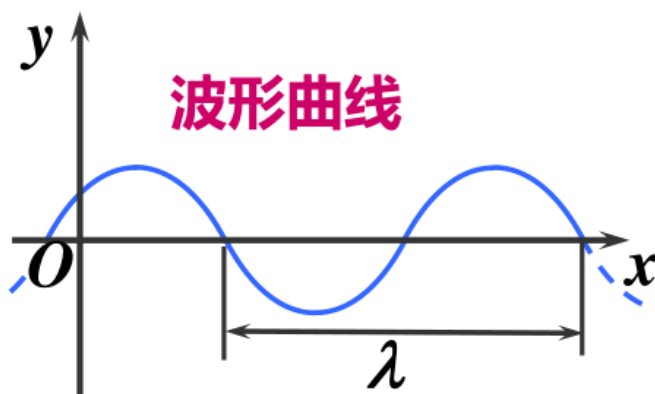
是 x_0 处质点振动方程。



(2) 当 $t = t_0$ 时,

$$y_{t_0} = A \cos\left[\omega\left(t_0 - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

是 t_0 时刻波线上所有质点离开各自平衡位置的位移。



2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

(3) 当 x 和 t 都发生变化时,

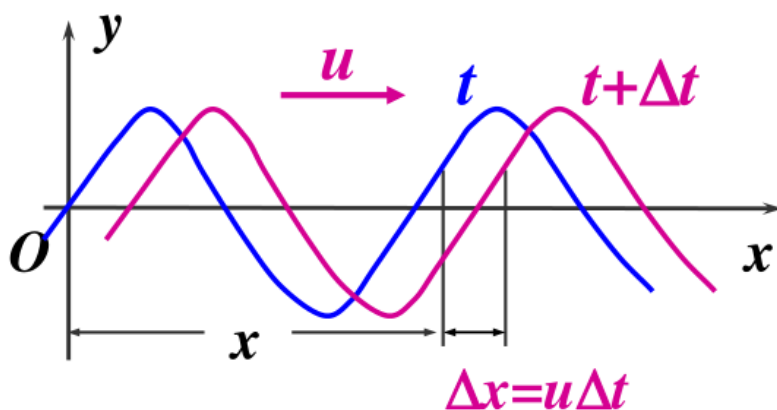
$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

上式表示波线上不同质点在不同时刻位移。

比较 (t, x) 点和 $(t + \Delta t, x + \Delta x = x + u\Delta t)$ 点振动位移

$$y(t, x) = y(t + \Delta t, x + \Delta x)$$

Δt 时间, 波形以波速 u 沿波线平移, 移动 $\Delta x = u\Delta t$, 称为行波 (travelling wave)。



例3.2 已知 $t = 0$ 时刻的波形如图所示, 且 $u = 5 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $\nu = 12.5 \times 10^3 \text{ Hz}$, $A = 0.1 \text{ m}$ 。

求: (1) 波函数的表达式;

(2) 距 O 点 0.1 m 和 0.3 m 处质点的振动方程;

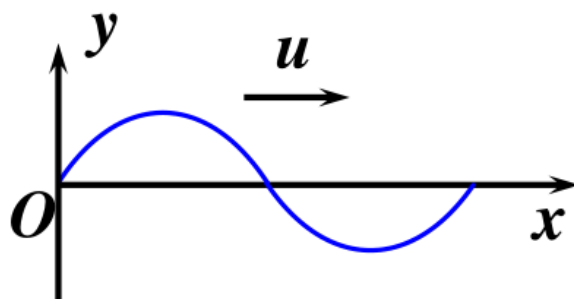
(3) 二者与 O 点的相位差及二点间的相位差。

解: 由已知条件得

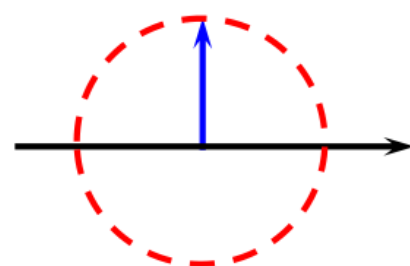
$$\lambda = u / \nu = 0.4 \text{ m}$$

$$T = 1 / \nu = 8 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\omega = 2 \pi \nu = 25 \pi \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$



如图所示, 可知 O 点的初相位 $\varphi = \frac{\pi}{2}$
 O 点的振动方程为



$$y_o = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

(1) 波函数的表达式为

$$\begin{aligned} y &= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{\pi}{2}\right] \\ &= 0.1 \cos\left[25 \pi \times 10^3\left(t - \frac{x}{5 \times 10^3}\right) + \frac{\pi}{2}\right] (\text{m}) \end{aligned}$$

(2) $x = 0.1 \text{ m}$ 时

$$y = 0.1 \cos\left[25 \pi \times 10^3\left(t - \frac{0.1}{5 \times 10^3}\right) + \frac{\pi}{2}\right] (\text{m})$$

$$x = 0.3 \text{ m} \text{ 时, } y = 0.1 \cos\left[25 \pi \times 10^3\left(t - \frac{0.3}{5 \times 10^3}\right) + \frac{\pi}{2}\right] (\text{m})$$

(3) 0.1 m 和 0.3 m 处得质点与 O 点的相位差分别为

$$\Delta \varphi_1 = -\frac{\pi}{2} \quad \Delta \varphi_2 = -\frac{3\pi}{2}$$

两点间的相位差为

$$\Delta \varphi = -\frac{3\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\pi$$

TRA E AI 生成

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

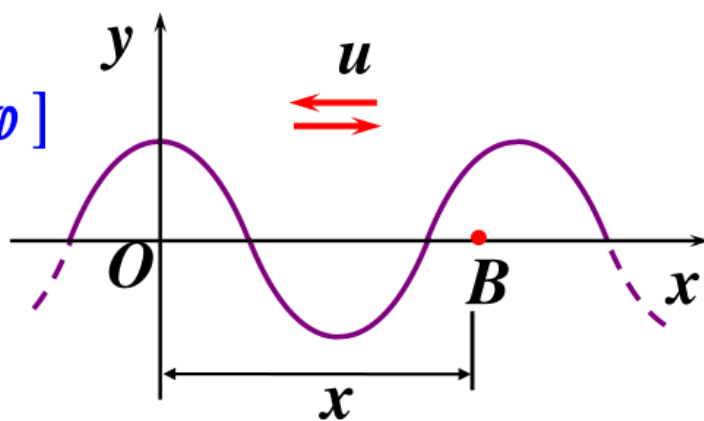
波函数的两种求法

(一) 已知原点的振动方程，求任一点的振动方程——波函数。

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$y = A \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

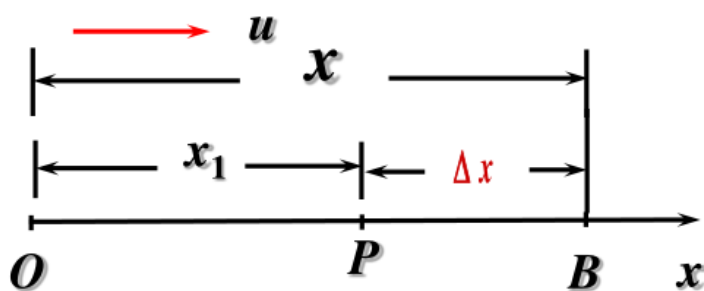
* 符号由 u 决定



2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

(二) 已知某点的振动方程，求波函数。



已知： $y_P = A \cos(\omega t + \varphi)$

求：波函数？

$$y_0 = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x_1}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$y_B = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{\Delta x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_1}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$y_B = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x_1}{u} - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

波沿相反方向传播？

$$= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_1}{u}\right) + \varphi\right] \quad y_B = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{\Delta x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$y_B = A \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{\Delta x}{u}\right) + \varphi\right]$$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

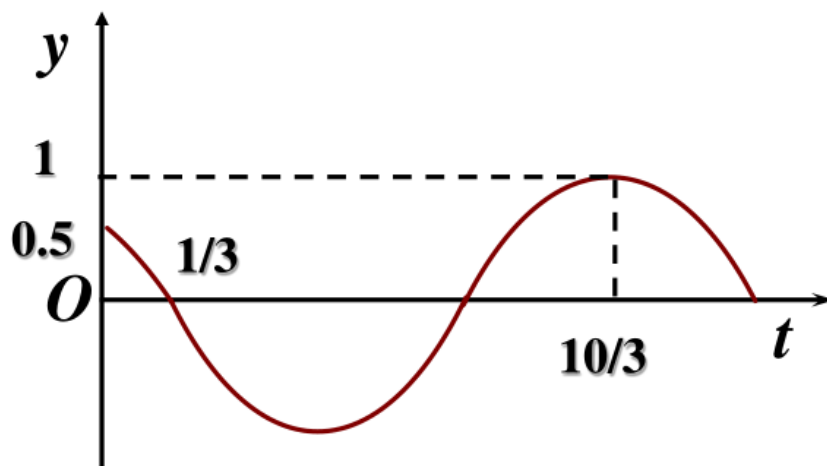
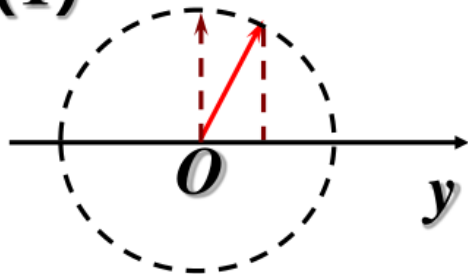
TRAIE AI 生成

例 已知简谐波沿x轴正方向传播, $\lambda = 4 \text{ m}$

(1) 写出 $x=0$ 处质点的振动方程;

(2) 波的表达式。

解 (1)



$$\varphi = \frac{\pi}{3}, \quad \omega t = \frac{\pi}{6} \therefore \omega = \frac{\pi}{2}$$

$$y_0 = \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ SI}$$

$$2) \quad y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

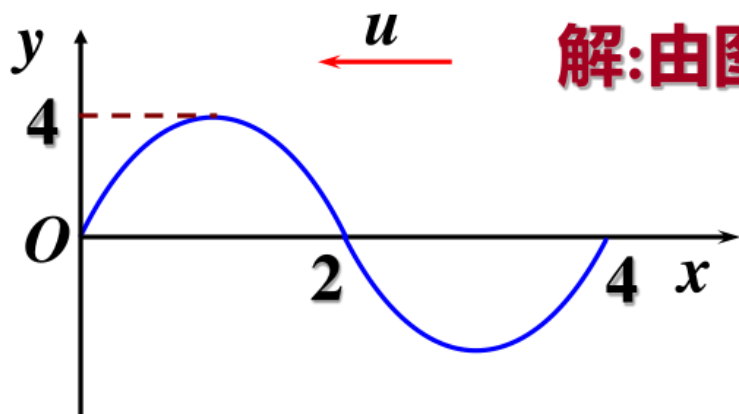
$$T = 4 \text{ s} \quad u = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$y = \cos\left[\frac{\pi}{2}(t - x) + \frac{\pi}{3}\right]$$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

例 一平面波沿x轴负向传播, $t=1\text{s}$ 时的波形如图, $u=2\text{m/s}$, 求波函数。



解:由图知

$$A = 4 \text{ m}, \quad \lambda = 4 \text{ m}$$

$$T = \lambda / u = 2 \text{ s},$$

$$\omega = 2\pi / T = \pi \text{ s}^{-1}$$

原点的相位:

$$\omega t + \varphi \Big|_{t=1\text{s}} = -\frac{\pi}{2} \text{ 或 } \frac{3\pi}{2}$$

原点的初相:

$$\varphi = -\frac{3\pi}{2} \text{ 或 } \frac{\pi}{2}$$

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\therefore y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$= 4 \cos\left[\pi\left(t + \frac{x}{2}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

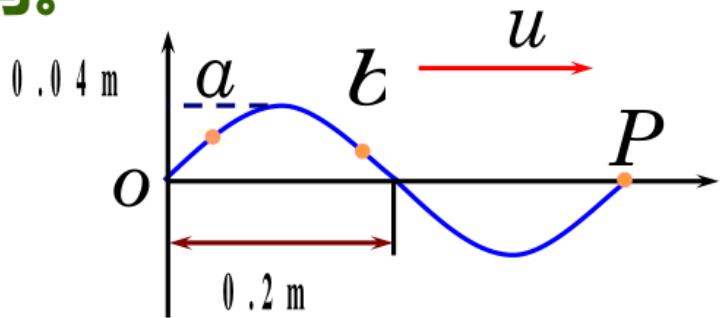
练习1：如图所示，平面简谐波向右移动速度 $u = 0.08 \text{ m/s}$ ，求：② 波函数；③ P 点的振动方程；④ a 、 b 两点振动方向。

解：② 波函数

由 O 点的振动方程

$$y = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

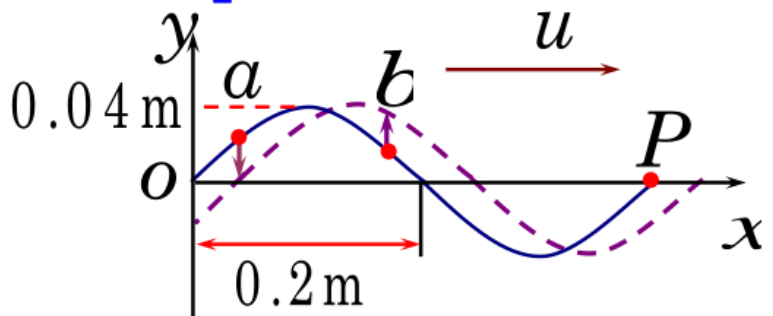
得：
$$y = 0.04 \cos\left[\frac{2\pi}{5}\left(t - \frac{x}{0.08}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$



2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

$$y = 0.04 \cos\left[\frac{2\pi}{5}\left(t - \frac{x}{0.08}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$



③ P 点的振动方程

$$x_P = \lambda = 0.4 \text{ m}$$

$$y = 0.04 \cos\left[\frac{2\pi}{5}\left(t - \frac{0.4}{0.08}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y = 0.04 \cos\left[\frac{2\pi}{5}(t - 5) + \frac{\pi}{2}\right] = 0.04 \cos\left[\frac{2\pi}{5}t - 2\pi + \frac{\pi}{2}\right]$$

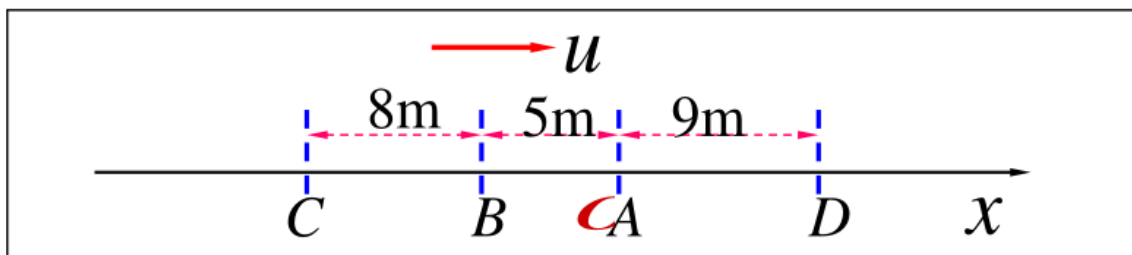
④ a 、 b 振动方向，作出 Δt 后的波形图。

TRAIE AI 生成

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

练习2 一平面简谐波以速度 $u = 20\text{m/s}$ 沿直线传播，波线上点 A 的简谐运动方程 $y_A = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi t (\text{SI})$ 。



1) 以 A 为坐标原点，写出波动方程

$$A = 3 \times 10^{-2} \text{m} \quad \omega = 4\pi$$

$$T = 0.5\text{s} \quad \lambda = uT = 10\text{m}$$

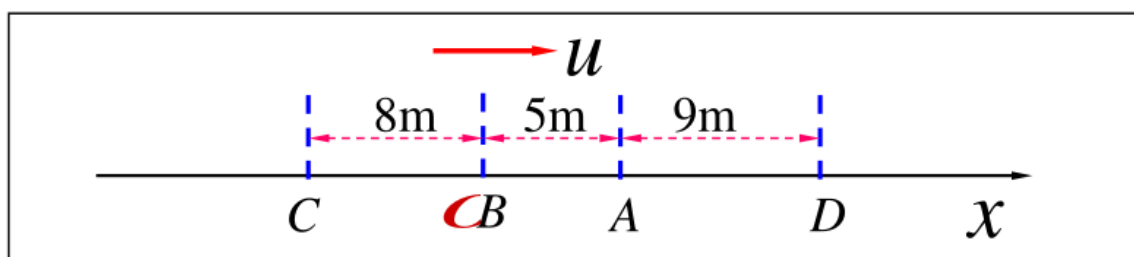
$$y = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi \left(t - \frac{x}{20} \right)$$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

2) 以 B 为坐标原点，写出波动方程

$$y_A = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi t$$



$$y_B = 3 \times 10^{-2} \cos \left[4\pi \left(t + \frac{5}{20} \right) \right]$$

$$= 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi)$$

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos \left[4\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) + \pi \right]$$

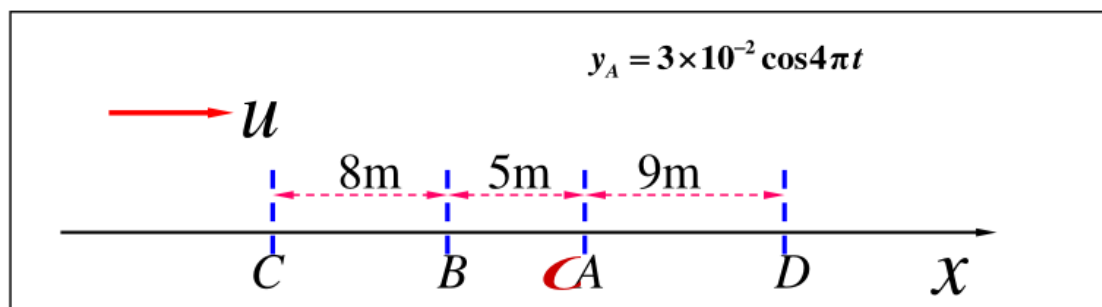
或者 $y = 3 \times 10^{-2} \cos \left[4\pi \left(t - \frac{x - 5}{20} \right) \right]$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

3) 写出传播方向上点C、点D 的简谐运动方程



点 C 的相位比点 A 超前

$$y_C = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi \left(t - \frac{-13}{20} \right) \\ = 3 \times 10^{-2} \cos \left(4\pi t + \frac{13}{5} \pi \right)$$

点 D 的相位落后于点 A

$$y_D = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi \left(t - \frac{9}{20} \right) \\ = 3 \times 10^{-2} \cos \left(4\pi t - \frac{9}{5} \pi \right)$$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

3.3 波的能量 能流密度

3.3.1 波的能量

由于振动在介质中传播，因而介质中各部分质点在平衡位置附近振动，具有动能；同时介质因形变具有形变势能。

考虑平面波情况，波函数是 $y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

对任意质元 $dm = \rho dV$, $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A \omega \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

动能为 $dE_k = \frac{1}{2} (dm) v^2 = \frac{1}{2} (\rho dV) A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

势能为 $dE_p = \frac{1}{2} (\rho dV) A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

TRAIE AI 生成

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

$$dE = dE_p + dE_k = (\rho dV) A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

能量密度 (energy density of wave)

$$w = \frac{dE}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

平均能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$

分析思考问题 ?

- (1) 动能、势能同相位，总能量在 $0 \sim \rho dV \omega^2 A^2$ 之间周期性变化。
- (2) 简谐振动系统不与外界交换能量，能量守恒；波动质元不断吸收和放出能量。
- (3) 对于所有弹性波，平均能量密度和振幅平方、频率平方、介质密度成正比。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

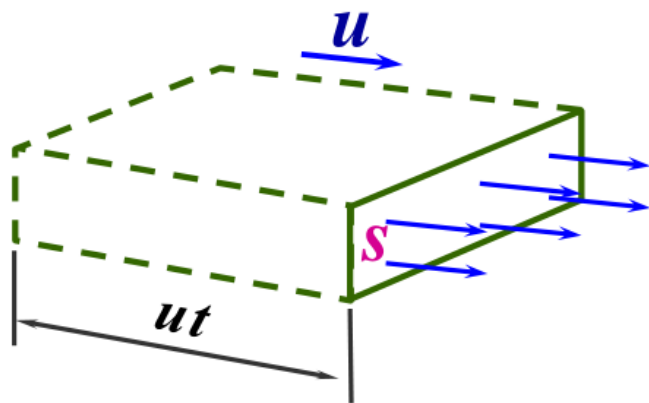
3.3.2 波的能流 能流密度

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

一、波的能流

单位时间内通过垂直于波传播方向的某面积上能量，称为**能流**(energy flow)，方向为速度的传播方向。

在介质中取垂直于波面的面积 S ，则单位时间内通过 S 的能量— S 为底、 u 为高的体积内的能量，就是通过 S 的能流：



$$P = w u S = \rho A^2 \omega^2 u S \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

单位： $J \cdot s^{-1}$ (焦耳每秒) ; W (瓦)

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

平均能流: $\bar{P} = \bar{w} u S = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u S$

二、平均能流密度(intensity of wave)

单位时间内通过垂直于波传播方向的单位面积上的**平均能量**（平均能流）。

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

矢量式 $\vec{I} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \vec{u}$

注意： 平均能流密度大小 I 又称为**波的强度**。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

分析思考问题 ?

平面波与球面波的振幅

(1) 平面简谐波

单位时间通过两个相同面的平均能量分别为

$$\bar{E}_1 = I_1 S = \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u S$$

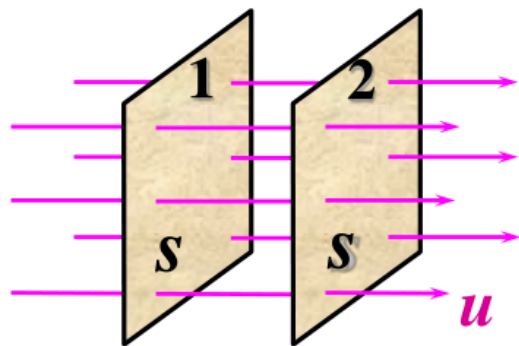
$$\bar{E}_2 = I_2 S = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u S$$

若 $\bar{E}_1 = \bar{E}_2$ 则有 $A_1 = A_2$

在无能量损耗的介质中，平面波振幅保持不变。

(2) 球面简谐波

单位时间通过两个同心球面的平均能量为



2022年3月19日星期六

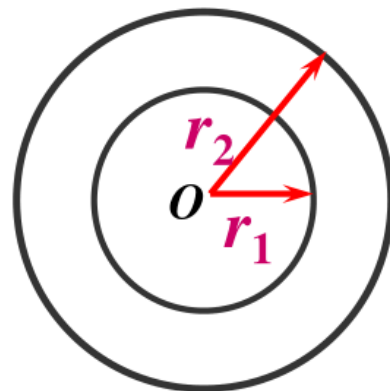
吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

$$\bar{E}_1 = 4\pi r_1^2 I_1 = 4\pi r_1^2 \cdot \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u$$

$$\bar{E}_2 = 4\pi r_2^2 I_2 = 4\pi r_2^2 \cdot \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u$$

若 $\bar{E}_1 = \bar{E}_2 \Rightarrow \frac{A_2}{A_1} = \frac{r_1}{r_2}$



设半径为单位长度的球面上振幅为 a ，半径为 r 的球面上振幅为 A ，则

$$A(r) = \frac{a}{r}$$

若球心处振动方程是 $y_0(t) \propto \cos(\omega t + \varphi)$

则 $y_{\text{球}} = \frac{a}{r} \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{u}\right) + \varphi\right]$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

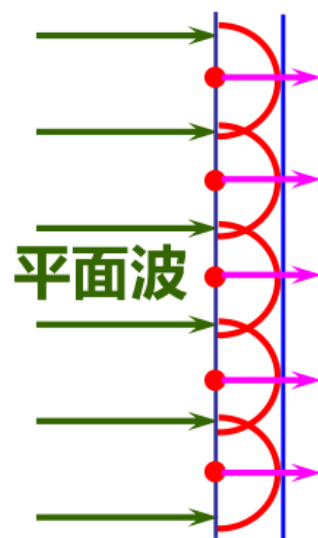
3.4 惠更斯原理

3.4.1 惠更斯原理 (Huygens principle)

在波的传播过程中，波阵面上的每一点，均可看作是发射子波的波源，其后任意时刻，这些包迹决定新的波阵面。

应用：

已知 t 时刻波面 $\rightarrow t + \Delta t$ 时刻波面；确定波的传播方向。



现象演示 惠更斯原理

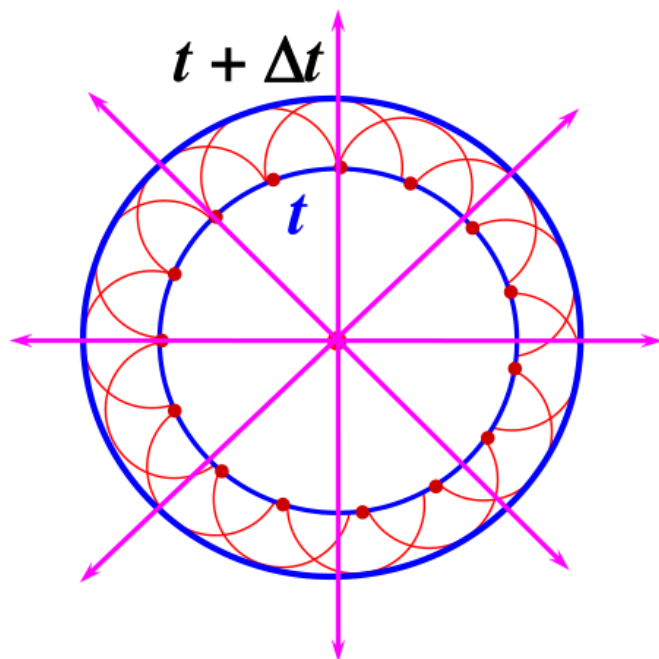
2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

TRA E AI 生成

球面波

注意：子波源不同于真实的波源，它不向介质输入能量，而只是接受前面介质传来的能量再向其后传去，所以子波源只能向波阵面的前方发射子波。



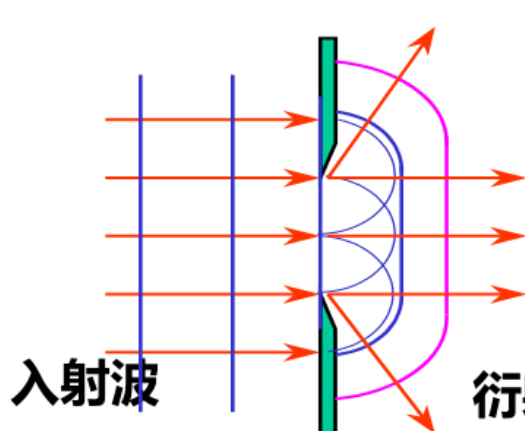
2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

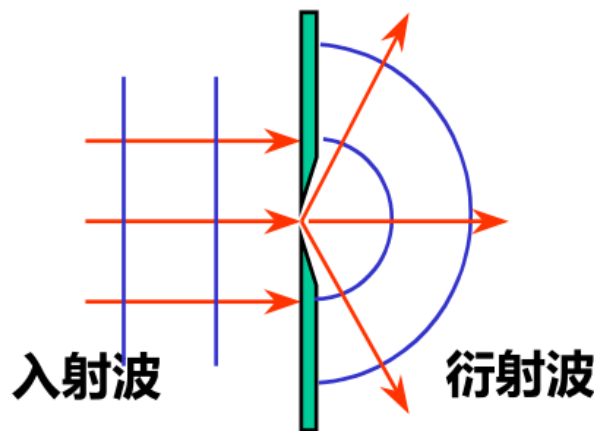
3.4.2 波的衍射 (diffraction of wave)

波传播过程中，当遇到障碍物时，能绕过障碍物边缘而偏离直线传播的现象。

利用惠更斯原理可解释波的衍射、反射和折射。



障碍物尺寸大



障碍物尺寸小

衍射是波动的基本特征之一，其强弱决定于障碍物尺寸与波长的关系。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

惠更斯原理只能定性解释波的衍射现象，不能给出波的强度，不能解释衍射现象中明暗相间条纹的形成。



水波通过窄缝时的衍射

惠更斯原理的缺陷：不能说明子波的强度分布；也不能解释波动为什么不会向后传播的问题。

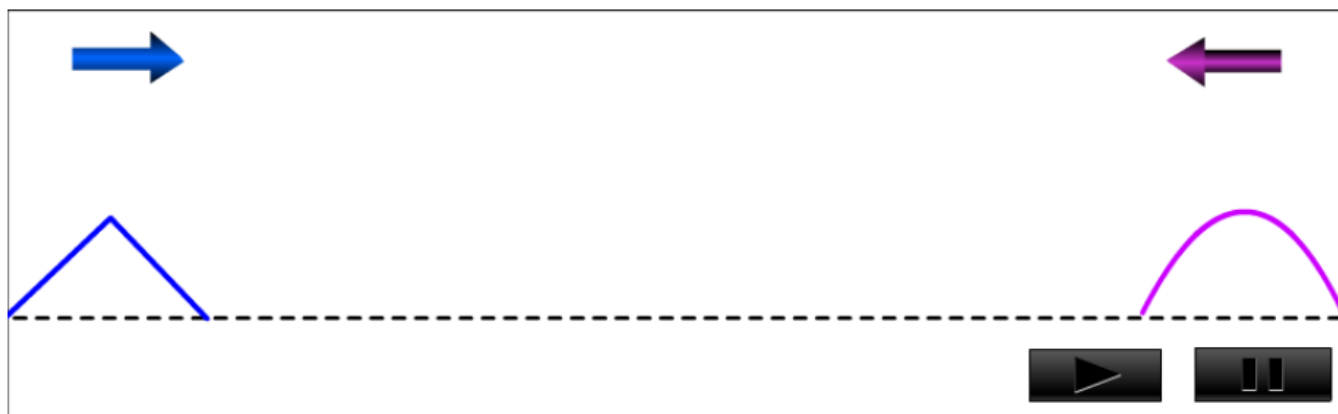
2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

3.5 波的叠加原理 波的干涉

3.5.1 波的叠加原理

现象演示 波的叠加



独立传播原理：几列波相遇后仍保持它们原有的特性（频率、波长、振幅、传播方向）不变，互不干扰。

波的叠加原理：在相遇区域内任一点的振动为各列波单独存在时在该点所引起的振动位移的矢量和。

TRA E AI 生成

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

3.5.2 波的干涉

一、波的干涉(interference of wave)

满足相干条件的波在传播空间相遇叠加时，在叠加区域产生**稳定的振动加强和减弱**的分布叫**波的干涉**。

相干波：产生稳定干涉现象的波为**相干波**；

相干波源：相应的波源称为**相干波源**。

相干条件：

- ✱ 频率相同；
- ✱ 振动方向相同；
- ✱ 相位差恒定（或相位相同）。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

二、干涉条件

两个相干波源 S_1 、 S_2 的振动方程分别为

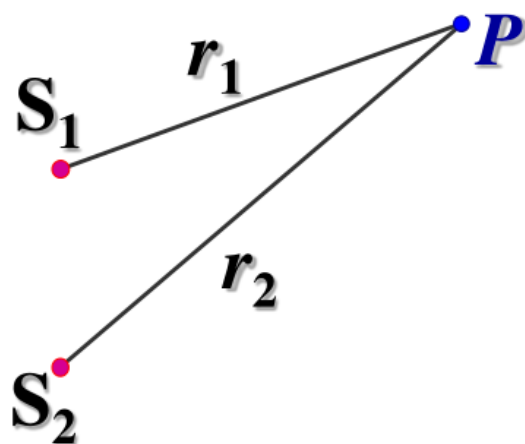
$$y_{10} = A_{10} \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y_{20} = A_{20} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

在 P 点引起的振动分别为：

$$y_1 = A_1 \cos\left(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1\right)$$

$$y_2 = A_2 \cos\left(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2\right)$$



合振动 $y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$

其中
$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos\left(\varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}\right)}$$

TRAE AI 生成

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin(\varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda})}{A_1 \cos(\varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}) + A_2 \cos(\varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda})}$$

相遇点引起的相位差:

$$\Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

分析思考问题 ?

(1) 极值条件 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta \varphi}$

$$\Delta \varphi = 2k\pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Rightarrow A = A_1 + A_2 = A_{\max} \quad \text{极大 (加强)}$$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

$$\Delta \varphi = (2k + 1)\pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Rightarrow A = |A_1 - A_2| = A_{\min} \quad \text{极小 (减弱)}$$

(2) 引入波程差概念

$$\delta = r_2 - r_1$$

在两个波源同相时 $\varphi_1 = \varphi_2$ 则

$$\delta = r_2 - r_1 = k\lambda \quad \text{(加强)}$$

$$\delta = r_2 - r_1 = (2k+1)\lambda/2 \quad \text{(减弱)}$$

(3) 干涉现象是波动特有的性质之一。

2022年3月19日星期六

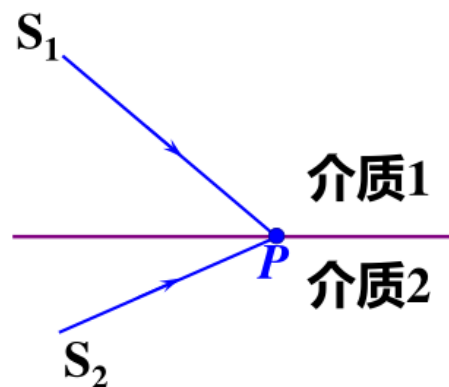
吉林大学 物理教学中心

TRA E AI 生成

例3.3 如图所示，两列平面简谐波为相干波，在两种不同介质中传播，在两介质分界面上的 P 点相遇，波的频率 $\nu = 100\text{Hz}$ ，振幅 $A_1 = A_2 = 1.0 \times 10^{-3}\text{m}$ ， S_1 的相位比 S_2 的相位领先 $\pi/2$ ，波在介质1中的波速为 $u_1 = 400\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，在介质2中的波速 $u_2 = 500\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ， $r_1 = 4.0\text{m}$ ， $r_2 = 3.75\text{m}$ ，求 P 点的合振幅。

解：两波在 P 点的相位差为

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 - \left(\frac{2\pi}{\lambda_2}r_2 - \frac{2\pi}{\lambda_1}r_1\right) \\ &= -\frac{\pi}{2} - 2\pi\nu\left(\frac{r_2}{u_2} - \frac{r_1}{u_1}\right) = 0\end{aligned}$$



P 点干涉加强 $A = A_1 + A_2 = 2.0 \times 10^{-3}\text{m}$

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

例 两相干波源 A 、 B 位置如图所示，频率 $\nu = 100\text{Hz}$ ，波速 $u = 10\text{m/s}$ ， $\varphi_A - \varphi_B = \pi$ ，求： P 点振动情况。

解：

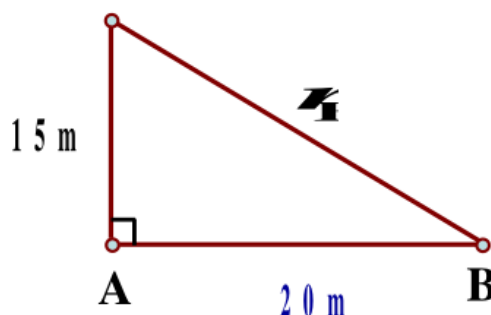
$$r_A = 15\text{m}$$

$$r_B = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25\text{m}$$

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{10}{100} = 0.1\text{m}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A) = -\pi - 200\pi = -201\pi$$

P 点干涉减弱。



2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

练习1: 两相干波源分别在 PQ 两点处, 初相相同, 振幅分别为 A_1 、 A_2 , 它们相距 $3\lambda/2$, 由 P 、 Q 发出频率为 ν , 波长为 λ 的两列相干波, R 为 PQ 连线上的一点。
求: ①自 P 、 Q 发出的两列波在 R 处的相位差; ②两波源在 R 处干涉时的合振幅。

解:

$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda}(r_P - r_Q)$$

$$= -\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{3\lambda}{2} = -3\pi$$



$\Delta\varphi$ 为 π 的奇数倍, 合振幅最小, $|A_1 - A_2|$

2022年3月19日星期六

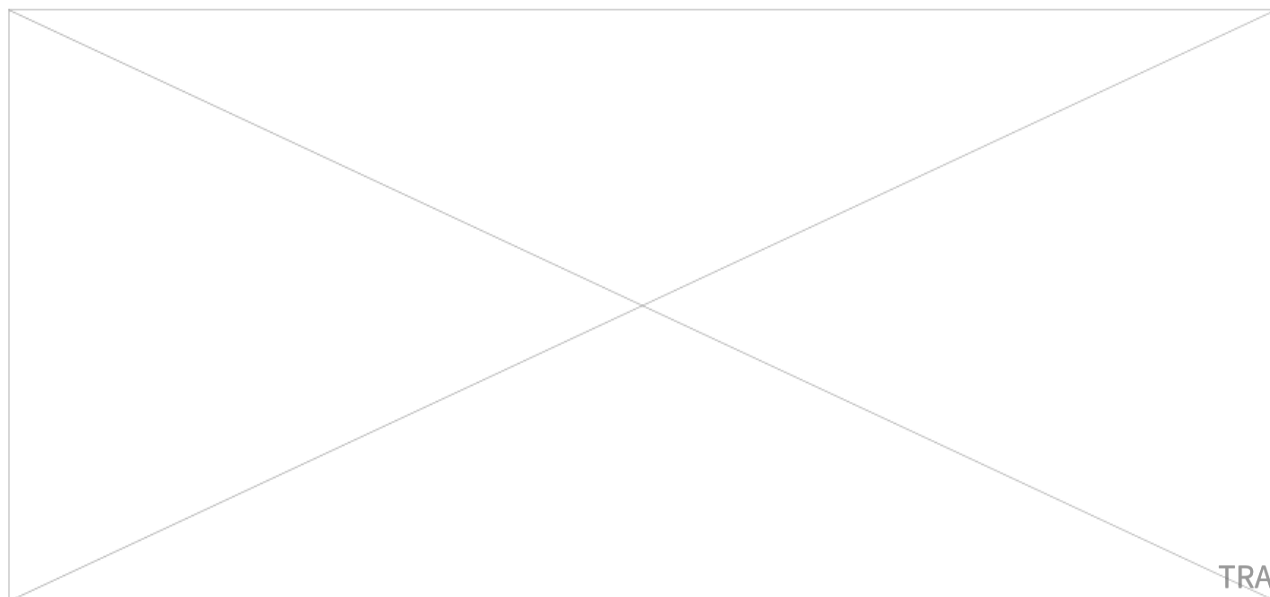
吉林大学 物理教学中心

3.6 驻波

驻波(standing wave):

沿相反方向传播振幅相同的两列相干波相遇叠加会形成一种波形不向前传播的波。

11.6.1 驻波的形成



TRAE AI 生成

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

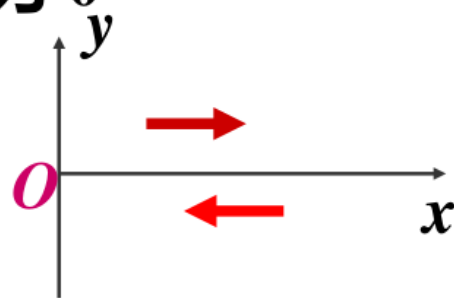
3.6.2 驻波方程

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

设两列行波分别沿 x 轴正向和反向传播，为方便起见设在 $x = 0$ 处两波初相均为 0

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$



$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cdot \cos \frac{2\pi}{T} t$$

方程给出 x 处质点的振幅为 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$

频率特点：介质中不同位置的质点在做**同频率不同振幅**的简谐振动。

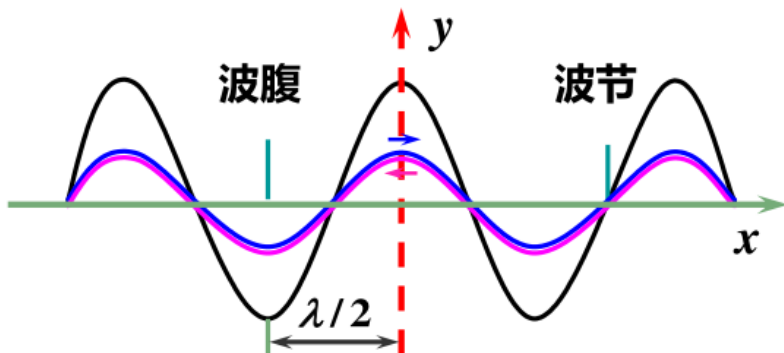
2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

驻波特点：

1. 振幅

$$\left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$$



✱ **波腹(wave loop)：**振幅最大的点。

$$\text{由 } \left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 2A \Rightarrow x = \pm k \frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

相邻波腹之间距离 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

✱ **波节(wave node)：**始终不动的点。

$$\text{由 } \left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 0 \Rightarrow x = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

相邻波节之间距离 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

TRAE AI 生成

2022年3月19日星期六

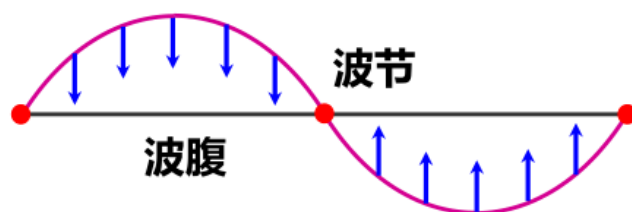
吉林大学 物理教学中心

利用波腹（波节）间隔可以确定波长。

2. 相位 $y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cdot \cos \frac{2\pi}{T} t$

相位中没有 x 坐标，故没有了相位的传播，驻波是**分段的振动**。

两相邻波节间为一段，同一段振动相位相同；相邻段振动相位相反。



3. 能量

合能流密度为： $\vec{w} \cdot \vec{u} + \vec{w} \cdot (-\vec{u}) = 0$

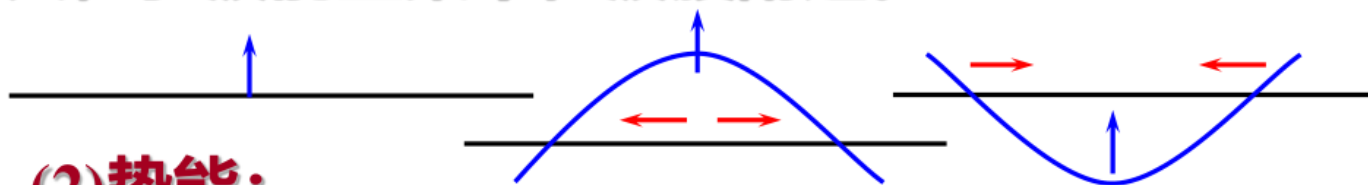
平均说来没有能量的传播，但各质元间仍有能量的交换。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

(1) 动能：

当各质点同时到达平衡位置时：介质无形变，势能为零，此时驻波能量为动能。波腹处动能最大，驻波能量集中在波腹附近。



(2) 势能：

当各质点同时到达最大位移时：动能为零，此时驻波能量为势能。波节处形变最大，势能最大，能量集中在波节附近。

能量特征：

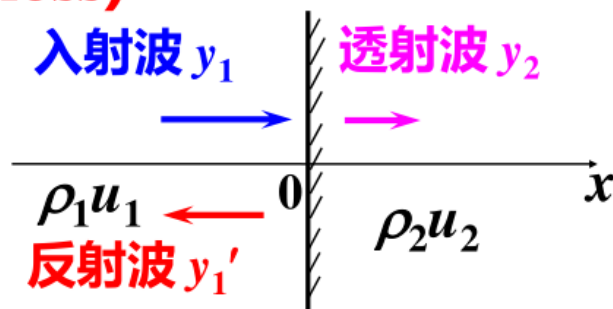
驻波好似**分段的振动**，能量并没有传播。能量只是在波节和波腹之间，进行动能和势能的转化。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

3.6.3 半波损失 (half-wave loss)

介质1 $\longrightarrow$ 介质2
一部分反射形成反射波；
一部分透射形成透射波。



定义： ρu 较大的介质为波密介质。

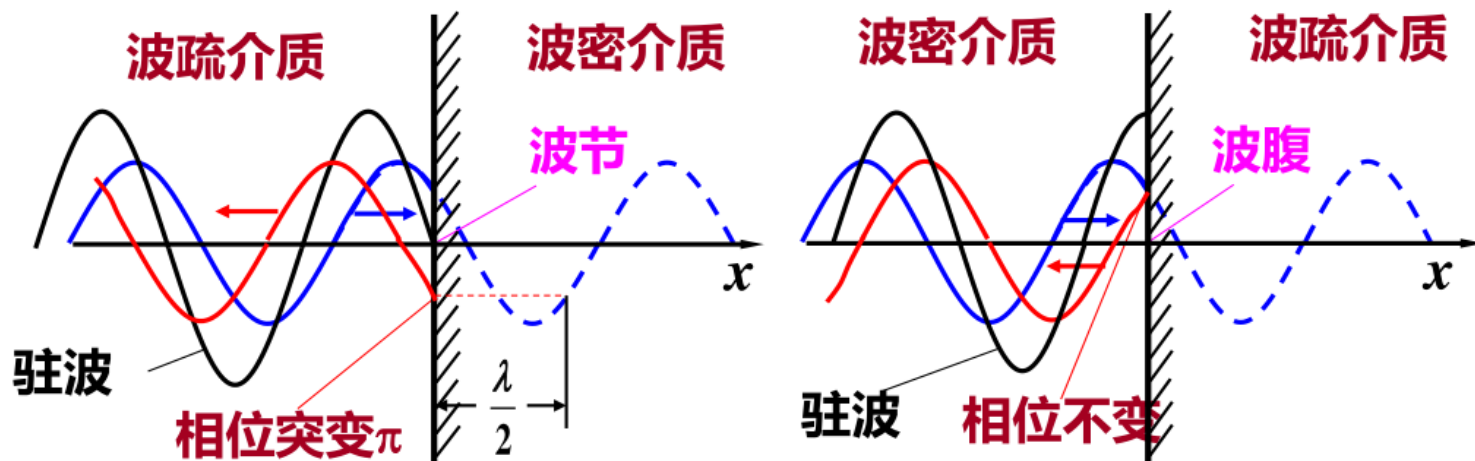
ρu 较小的介质为波疏介质。

反射波：

- (1) 若 $\rho_1 u_1 > \rho_2 u_2$ ，则 $\varphi_1' = \varphi_1$
即波密 $\rightarrow$ 波疏，反射波和入射波同相。
- (2) 若 $\rho_1 u_1 < \rho_2 u_2$ ，则 $\varphi_1' = \varphi_1 - \pi$
即波疏 $\rightarrow$ 波密，反射波有相位 π 的突变。
——称为半波损失

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心



当波从波疏介质垂直入射到波密介质界面上反射时，有半波损失，形成的驻波在界面处形成波节。

当波从波密介质垂直入射到波疏介质界面上反射时，无半波损失，形成的驻波在界面处形成波腹。

透射波：

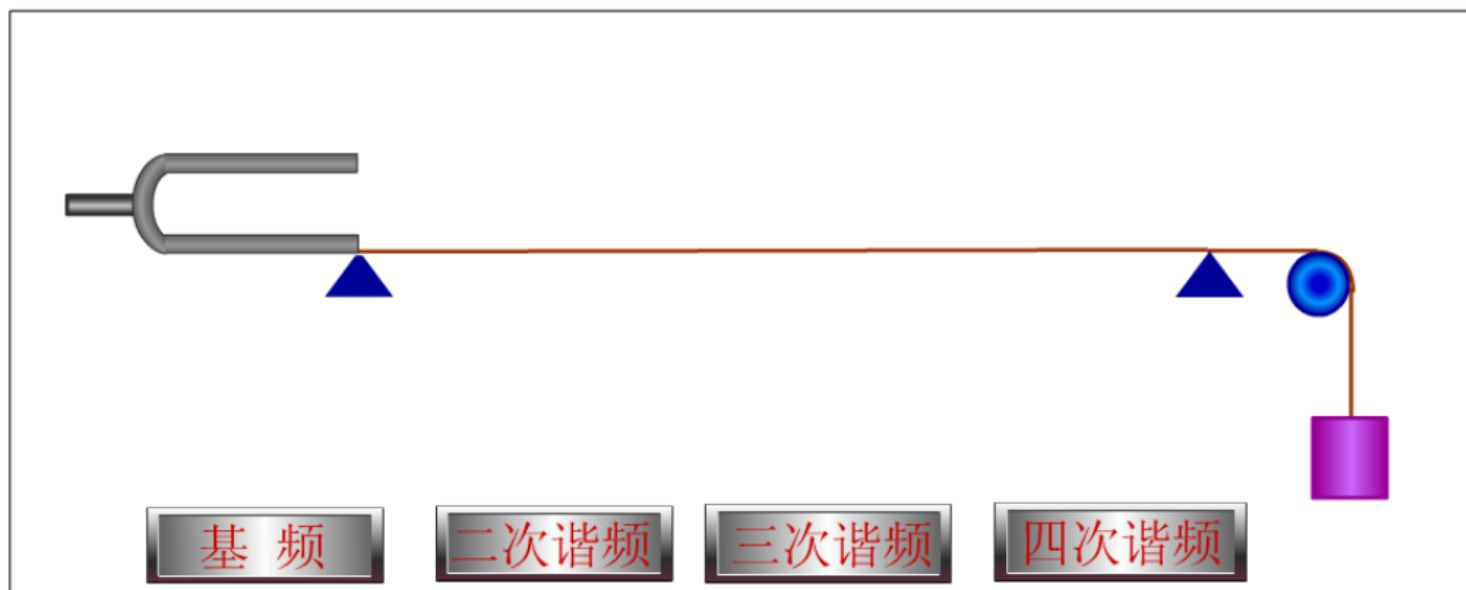
无论 $\rho_1 u_1 > \rho_2 u_2$ ，还是 $\rho_1 u_1 < \rho_2 u_2$ 均有 $\varphi_1' = \varphi_1$ ，即透射波总是与入射波同相。

TRAIE AI 生成

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

3.6.4 弦线上的驻波



这一驻波是由音叉在绳中引起的向右传播的波和反射后向左传播的波合成的结果。改变拉紧绳子的张力，就能改变波在绳上的传播速度。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

条件：对于具有一定长度且两端固定的弦线来说，形成驻波时，弦线两端为**波节**，所以波长和弦线长度之间满足

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad n=1, 2, 3, \dots$$

允许存在的波长或频率是

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{u}{\lambda} = n \left(\frac{u}{2L} \right) \quad n=1, 2, 3, \dots$$

称为**固有波长**或**固有频率**。

其中最低的频率叫**基频**，其他较高频率都是基频的整数倍，他们各以其对基频的倍数而称为**二次、三次……谐频**。各种允许频率所对应的驻波模式称为弦线振动的**简正模式(normal mode)**。 TRAE AI 生成

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

例3.4 两列波在一根很长的细绳上传播，它们波函数表达式为

$$y_1 = 0.06 \cos \pi (x - 4t) \text{ (SI)}$$

$$y_2 = 0.06 \cos \pi (x + 4t) \text{ (SI)}$$

- 求 (1) 各波的频率、波长、波速和波的传播方向；
(2) 证明绳是做驻波式振动，并求波腹和波节的位置；
(3) 波腹处的振幅多大？在 $x = 1.25\text{m}$ 处，振幅多大？

解： (1) 将方程化成标准形式

$$y_1 = 0.06 \cos \pi (x - 4t) = 0.06 \cos 4\pi \left(t - \frac{x}{4}\right)$$

$$y_2 = 0.06 \cos \pi (x + 4t) = 0.06 \cos 4\pi \left(t + \frac{x}{4}\right)$$

则 $A = 0.06 \text{ m}$, $\omega = 4\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\nu = 2 \text{ Hz}$,
 $u = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $\lambda = u / \nu = 2 \text{ m}$

y_1 沿 x 轴正向传播， y_2 沿 x 轴负向传播。

2022年3月19日星期六

吉林大学 物理教学中心

(2) 合运动方程为

$$y = y_1 + y_2 = 2 \times 0.06 \cos \pi x \cos 4\pi t$$

$x = 0$ 处为波腹位置，且每隔 $\lambda/2$ 就出现波腹

波腹位置 $x = 1 \text{ m} , 2 \text{ m} , 3 \text{ m} , \dots$

波节位置 $x = 0.5 \text{ m} , 1.5 \text{ m} , 2.5 \text{ m} , \dots$

(3) 波腹处的振幅是

$$A = 2 \times 0.06 \text{ m} = 0.12 \text{ m}$$

$x = 1.25\text{m}$ 处，振幅为

$$A_{x=1.25} = |0.12 \cos \pi x| = |0.12 \cos \pi \cdot 1.25| = 0.08 \text{ m}$$

3.7 多普勒效应

多普勒效应 (Doppler effect)

因波源或观察者相对波传播的介质运动，致使观察者接收的波的频率与波源不同的现象。

选介质为参考系，设波源和观察者的运动在两者的连线上。

规定： u_B —观察者相对于介质的运动速度；

ν_B —观察者接收到的频率；

u_S —波源相对于介质的运动速度；

ν_S —波源的频率； ν —波的频率；

u —波在介质的传播速度。

u_B 、 u_S 的符号“趋近为正，背离为负”，波速 u 恒为正